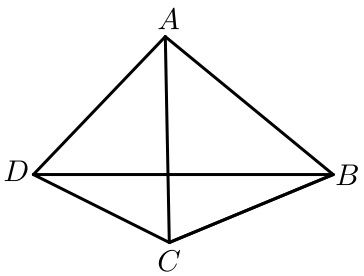
三春 创新 课后小测 第1讲 方田探秘

姓名：_____　　分数：_____

一、 填空题（每题15分，共60分）

1. 如图，对角线相互垂直的四边形$ABCD$的面积为24平方厘米，AC的长度是4厘米，则BD的长度为 _____ 厘米．

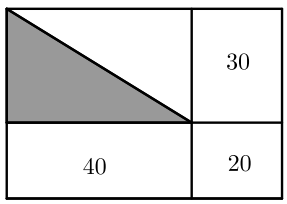


【答案】12

【解析】$24\times2\div4=12$厘米．

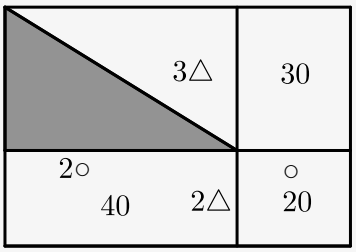
【标注】【拓展思维】两条对角线垂直的四边形的面积求法

2. 如图，图形内的数分别代表各长方形的面积，那么阴影三角形的面积是 _____ ．



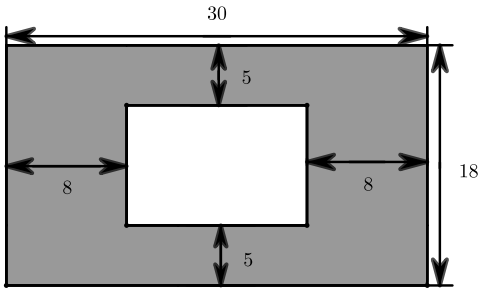
【答案】30

【解析】如图，面积为40和20的两个长方形宽相等，则假设面积为20的长方形长为◯，则面积为40的长方形，长为2◯；同理，假设面积为20的长方形宽为2△，那么面积为30的长方形宽为3△，则用◯和△ 表示面积为40的长方形的面积：$2◯\times2△=40$，那么$◯\times△=10$，阴影部分三角形面积$=\frac{1}{2}\times2◯\times3△=3◯\times△=30$.



【标注】【拓展思维】基本梯形蝴蝶模型

3. 下图是回字形的长方形草地，阴影部分的面积为 _____ .



【答案】428

【解析】阴影部分的面积等于大长方形的面积减去中间小长方形的面积，根据长方形的面积公式：$s=ab$，把数据代入公式解答．

小长方形的长：$30-8-8=14$

小长方形的宽：$18-5-5=8$

$30\times18-14\times8$

$=540-112$

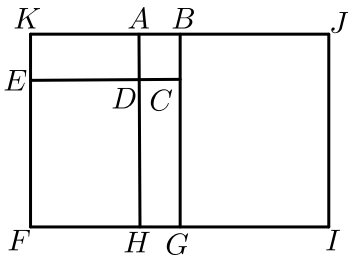
$=428$

答：阴影部分的面积是428．

故答案为：428．

【标注】【拓展思维】几何方法整体减空白

4. 在长方形$KJIF$中，$ABCD$、$CEFG$、$AJIH$是三个正方形，已知长方形$ADEK$的面积为30平方厘米，长方形$CDHG$的面积为42平方厘米，那么长方形$KJIF$的面积是 _____ 平方厘米．



【答案】378

【解析】因为长方形BCEK与长方形CGHD长宽都相等，

所以正方形ABCD的面积为$42-30=12$（平方厘米），

那么长方形DEFH的面积为$42\times30\div12=105$（平方厘米）；

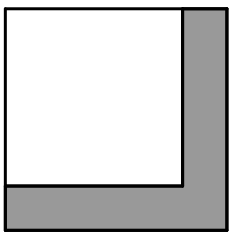
由$BJ=AJ-AB=AH-AD=DH=CG=FG$可知，长方形BJIG与长方形BGFK面积相等，

则长方形KJIF的面积为$(12+30+42+105)\times2=378$（平方厘米）．

【标注】【拓展思维】长正方形面积正求

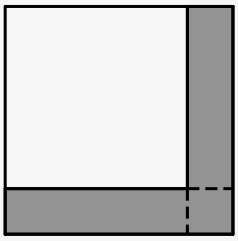
二、 解答题（每题20分，共40分）

1. 把一个正方形纸片的两边各剪去2厘米后，得到一个小正方形．剪下来部分的面积是36平方厘米，原来这个正方形的边长是 _____ 厘米．



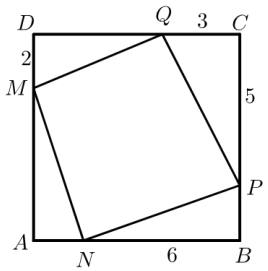
【答案】10

【解析】分割如下，小正方形的边长为$(36-2\times2)\div2\div2=8$（厘米），所以大正方形边长为$8+2=10$（厘米）．



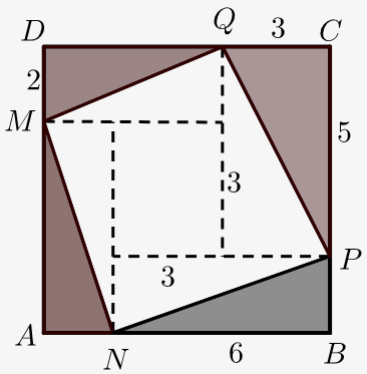
【标注】【拓展思维】分割图形（不需等分）；长正方形面积正求

2. 如图，如果长方形$ABCD$的面积是56平方厘米，那么四边形$MNPQ$的面积是多少平方厘米？

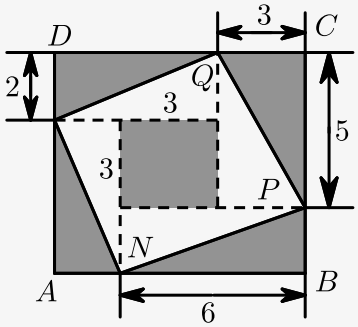


【答案】32.5

【解析】如图，过M、N、P、Q分别作长方形$ABCD$的各边的平行线．易知交成中间的阴影正方形的边长为3厘米，面积等于9平方厘米．设$\triangle MQD$、$\triangle NAM$、$\triangle PBN$、$\triangle QCP$的面积之和为S，四边形$MNPQ$的面积等于x，则$\begin{cases} x+S=56 \\ x-S=9 \end{cases}$，解得$x=32.5$（平方厘米）．



如图所示，过M，N，P，Q分别作长方形$ABCD$的各边的平行线．通过已知的长度，易知形成的中间的阴影部分是一个正方形，且边长为3厘米，面积等于9平方厘米．而原题中的阴影部分的面积恰好是大长方形和小正方形的面积差的一半，因此原题中的阴影部分面积为$(56-9)\div 2=23.5$（平方厘米），所以四边形$MNPQ$的面积$=56-23.5=32.5$（平方厘米）．



(单位为厘米　)

【标注】【拓展思维】构造弦图